

MAKALAH

**IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IOT) DI
BERBAGAI BIDANG MENCAKUP: ARSITEKTUR,
KOMPONEN, SERTA EKOSISTEM DAN LAYER IOT**

Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah IoT

Dosen Pengampu : Solichudin, M.T.



Disusun oleh :

Intan Galuh Anggraeni (23080960102)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN WALISONGO SEMARANG

2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dan nilai kompetensi pada mata kuliah Internet Of Things (IoT), sekaligus sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai Implementasi Internet of Things (IoT) di berbagai bidang mencakup arsitektur, komponen, serta ekosistem dan layer IoT.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Solichudin, M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Internet Of Things (IoT) yang telah memberikan arahan serta tugas ini, sehingga penulis dapat lebih memahami materi yang telah dipelajari.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, Februari 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Penulisan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Implementasi Internet of Things (IoT) pada Bidang Manufaktur	3
2.1.1 Arsitektur IoT pada Manufaktur	3
2.1.2 Komponen IoT pada Manufaktur.....	5
2.1.3 Ekosistem IoT pada Manufaktur	6
2.1.4 Layer IoT pada Manufaktur	6
2.1.5 Manfaat Implementasi IoT pada Manufaktur	7
2.2 Implementasi Internet Of Things (IoT) pada Bidang Perbankan	7
2.2.1 Arsitektur IoT pada Perbankan	8
2.2.2 Komponen IoT pada Perbankan.....	9
2.2.3 Ekosistem IoT pada Perbankan.....	10
2.2.4 Layer IoT pada Perbankan	11
2.2.5 Manfaat Implementasi IoT pada Perbankan	11
2.3 Implementasi Internet of Things (IoT) pada Bidang Transportasi.....	12
2.3.1 Arsitektur IoT pada Transportasi	12
2.3.2 Komponen IoT pada Transportasi.....	14
2.3.3 Ekosistem IoT pada Transportasi.....	15
2.3.4 Layer IoT pada Transportasi	16
2.3.5 Manfaat Implementasi IoT pada Transportasi	16
BAB III	17
PENUTUP.....	17
3.1. Kesimpulan.....	17

3.2. Saran.....	17
DAFTAR PUSAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat saat ini telah mendorong munculnya konsep Internet of Things (IoT), yang memungkinkan berbagai perangkat dan sistem dapat saling terhubung, berkomunikasi, serta berbagi data secara otomatis melalui jaringan internet. Implementasi IoT memberikan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, otomatisasi, serta pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang, seperti industri manufaktur, perbankan, transportasi, dan kota pintar.

Penggunaan IoT dalam berbagai sektor ini diharapkan mampu mendukung proses transformasi digital yang berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang kompleks seperti efisiensi operasional, keamanan, dan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari secara mendalam mengenai arsitektur, komponen, serta ekosistem IoT sangat penting agar kita dapat memahami peluang serta tantangan yang ada, sekaligus mendorong penerapan teknologi ini secara optimal di Indonesia maupun secara global.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana arsitektur dan komponen utama yang digunakan dalam implementasi IoT di berbagai sektor seperti manufaktur, perbankan, dan transportasi?
2. Apa saja ekosistem dan layer-layer yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan IoT di berbagai bidang tersebut?
3. Apa manfaat yang diperoleh dari penerapan IoT dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan layanan di sektor industri dan layanan publik?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan arsitektur dan komponen utama dalam implementasi Internet of Things (IoT) di bidang manufaktur, perbankan, dan transportasi.
2. Untuk menguraikan ekosistem dan layer-layer yang terlibat dalam pengembangan serta penerapan IoT di berbagai sektor tersebut.
3. Untuk mengidentifikasi manfaat dan peluang yang diperoleh dari penerapan IoT dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan.
4. Untuk mengkaji tantangan dan kendala dalam proses implementasi IoT serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Internet of Things (IoT) pada Bidang Manufaktur

Implementasi IoT pada bidang manufaktur adalah penggunaan teknologi sensor dan jaringan internet untuk menghubungkan mesin dan sistem produksi agar dapat dipantau dan dikendalikan secara real-time.

IoT membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan mesin melalui predictive maintenance, serta mendukung otomatisasi produksi. Di Indonesia, penerapannya sejalan dengan program Making Indonesia 4.0 dan telah digunakan oleh perusahaan seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia.

2.1.1 Arsitektur IoT pada Manufaktur

Pada sektor manufaktur, penerapan IoT dikenal dengan istilah Industrial Internet of Things (IIoT). Konsep ini merupakan bagian penting dari transformasi digital industri yang dikenal sebagai Industri 4.0. Tujuan utama implementasi IoT pada manufaktur adalah meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, keamanan kerja, serta fleksibilitas produksi melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis data.¹

Arsitektur IoT dalam manufaktur dirancang untuk menghubungkan mesin, manusia, dan sistem informasi dalam satu jaringan yang memungkinkan komunikasi secara real-time. Dengan adanya integrasi tersebut, perusahaan dapat melakukan pengawasan, analisis, dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.²

¹ Hartanto, M. B. (2024). Analisis dampak implementasi Internet of Things terhadap efisiensi operasional di industri manufaktur. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*.

² Andika, M. (2023). Transformasi digital dan efisiensi industri manufaktur berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknologi Elektro dan Sains*.

Arsitektur IoT pada manufaktur terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Perangkat fisik dan sensor

Lapisan pertama adalah perangkat fisik seperti mesin produksi, robot, conveyor, dan peralatan otomatis lainnya. Pada perangkat tersebut dipasang berbagai sensor untuk mengumpulkan data kondisi mesin dan lingkungan produksi. Sensor yang umum digunakan meliputi sensor suhu, tekanan, getaran, kelembaban, dan arus listrik. Selain itu, teknologi RFID juga digunakan untuk pelacakan bahan baku dan produk dalam rantai produksi. Data dari sensor ini menjadi dasar analisis dan pengambilan keputusan.³

2. Konektivitas Jaringan

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mentransmisikan data tersebut ke sistem pusat. Teknologi jaringan seperti WiFi industri, Ethernet, 5G, ZigBee, dan LoRaWAN digunakan untuk memastikan komunikasi yang cepat dan aman. Protokol seperti MQTT, CoAP, dan OPC-UA mendukung komunikasi antar mesin (Machine to Machine).⁴

3. Platform IoT dan cloud computing

Data yang dikumpulkan disimpan dan dianalisis menggunakan cloud atau server lokal. Teknologi big data dan kecerdasan buatan digunakan untuk memprediksi kerusakan mesin, mengoptimalkan produksi, dan meningkatkan efisiensi energi.

³ Siregar, A., & Hutabarat, R. (2023). Pemanfaatan Internet of Things dalam sistem pemantauan prediktif peralatan industri. Jurnal REMIK.

⁴ Pratama, R. (2023). Pengaruh integrasi Internet of Things terhadap rantai pasok industri manufaktur. Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen Industri.

4. Aplikasi dan dashboard monitoring

Data ditampilkan dalam bentuk dashboard visual sehingga manajemen dapat memantau proses produksi secara real-time. Sistem ini juga memberikan notifikasi jika terjadi gangguan.

Dengan arsitektur ini, IoT memungkinkan:

- Predictive maintenance.
- Otomatisasi produksi.
- Integrasi rantai pasok.
- Monitoring kualitas produk.
- Efisiensi energi.
- Pengambilan keputusan berbasis data.

2.1.2 Komponen IoT pada Manufaktur

Komponen utama dalam implementasi IoT manufaktur meliputi:

1. Sensor dan actuator: Sensor digunakan untuk mendeteksi kondisi mesin, sedangkan aktuator berfungsi mengendalikan sistem otomatis.
2. Mikrokontroler dan gateway: Perangkat seperti Arduino dan Raspberry Pi digunakan untuk menghubungkan sensor dengan jaringan.
3. Jaringan Komunikasi: Digunakan untuk mentransmisikan data secara real-time.
4. Cloud dan big data: Digunakan untuk penyimpanan, pengolahan, dan analisis data.
5. Sistem Keamanan: Meliputi enkripsi data, autentikasi, dan proteksi terhadap serangan siber.
6. Aplikasi monitoring dan control: Digunakan untuk pengawasan dan pengambilan keputusan.⁵

⁵ Andika, M. (2023). Transformasi digital dan efisiensi industri manufaktur berbasis Internet of Things. Jurnal Teknologi Elektro dan Sains.

Teknologi seperti machine learning juga digunakan untuk analisis performa mesin dan optimasi produksi.

2.1.3 Ekosistem IoT pada Manufaktur

Ekosistem IoT pada manufaktur melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam pengembangan dan implementasi teknologi. Ekosistem ini terdiri dari:

- Industri dan perusahaan manufaktur
- Penyedia teknologi
- Cloud provider
- Integrator sistem
- Pemerintah
- Akademisi
- Tenaga kerja digital.

Kolaborasi antara berbagai pihak ini mendukung inovasi industri dan pengembangan teknologi. Pemerintah juga berperan dalam menyediakan regulasi, standar keamanan, serta insentif bagi industri yang menerapkan teknologi digital.

Ekosistem IoT juga berperan dalam menciptakan smart factory, yaitu pabrik yang mampu mengelola produksi secara otomatis, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan permintaan pasar. Konsep ini menjadi salah satu fokus transformasi digital pada perusahaan besar seperti Siemens dan General Electric.

2.1.4 Layer IoT pada Manufaktur

Layer IoT pada manufaktur terdiri dari beberapa tingkatan yang saling berhubungan:

1. **Perception Layer:** Lapisan ini berfungsi mengumpulkan data melalui sensor, RFID, dan perangkat industri. Data yang dikumpulkan mencakup kondisi mesin, lingkungan, dan proses produksi.

2. **Network Layer:** Lapisan ini menghubungkan perangkat dengan sistem pusat melalui jaringan komunikasi.
3. **Processing Layer:** Data diolah menggunakan cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan informasi.
4. **Application Layer:** Digunakan untuk monitoring produksi, pengendalian kualitas, dan optimasi proses.
5. **Business Layer:** Lapisan ini berfokus pada strategi bisnis, pengambilan keputusan, dan perencanaan produksi.

2.1.5 Manfaat Implementasi IoT pada Manufaktur

Beberapa manfaat utama penerapan IoT dalam manufaktur antara lain:

- Meningkatkan efisiensi produksi.
- Mengurangi downtime.
- Mengoptimalkan penggunaan energi.
- Meningkatkan kualitas produk.
- Mempercepat pengambilan keputusan.
- Meningkatkan keselamatan kerja.
- Mengurangi biaya operasional.
- Mendukung transformasi digital.

2.2 Implementasi Internet Of Things (IoT) pada Bidang Perbankan

Implementasi Internet of Things (IoT) dalam sektor perbankan merupakan bagian dari transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan transaksi, serta kualitas layanan kepada nasabah. Dalam era digital, perbankan tidak lagi hanya mengandalkan sistem konvensional, tetapi telah beralih ke layanan berbasis teknologi yang terintegrasi, real-time, dan berbasis data.⁶

⁶ Hartanto, M. B. (2024). Analisis dampak implementasi Internet of Things terhadap efisiensi operasional di industri manufaktur. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*.

IoT memungkinkan berbagai perangkat fisik seperti ATM, sensor keamanan, perangkat biometrik, hingga sistem antrian digital untuk saling terhubung dan bertukar informasi secara otomatis. Dengan demikian, bank dapat melakukan monitoring operasional secara menyeluruh dan memberikan layanan yang lebih cepat serta personal kepada nasabah.⁷

2.2.1 Arsitektur IoT pada Perbankan

Arsitektur IoT pada perbankan dirancang untuk menjamin keamanan, kecepatan, dan keandalan sistem transaksi. Secara umum, arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Perangkat IoT (IoT Device)

Perangkat IoT dalam perbankan meliputi:

- ATM pintar (smart ATM)
- Mesin setor tunai otomatis
- Sensor keamanan (gerak, suhu, pintu brankas)
- Kamera CCTV berbasis IP
- Perangkat biometrik (sidik jari, face recognition)
- Smart card dan NFC payment device

Perangkat-perangkat ini berfungsi untuk mengumpulkan data dan mendukung proses transaksi serta keamanan.

2. Jaringan Komunikasi

Data dari perangkat IoT dikirim melalui jaringan komunikasi yang aman seperti:

- VPN (Virtual Private Network)
- SSL/TLS encryption
- Jaringan fiber optic
- Firewall dan sistem IDS/IPS

⁷ Siregar, A., & Hutabarat, R. (2023). Pemanfaatan Internet of Things dalam sistem pemantauan prediktif peralatan industri. Jurnal REMIK.

Keamanan jaringan sangat penting karena sektor perbankan berhubungan langsung dengan data finansial dan informasi pribadi nasabah.

3. Cloud Computing dan Core Banking System

Data yang dikumpulkan akan disimpan dan diproses pada sistem core banking yang terintegrasi dengan cloud computing. Cloud memungkinkan:

- Penyimpanan data skala besar
- Pemrosesan transaksi secara real-time
- Backup dan disaster recovery
- Skalabilitas layanan

Dengan dukungan cloud, bank dapat memproses jutaan transaksi setiap hari secara efisien.

4. Analitik Data dan Kecerdasan Buatan

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknologi Big Data dan Artificial Intelligence (AI). Teknologi ini digunakan untuk:

- Mendeteksi transaksi mencurigakan (fraud detection)
- Menganalisis pola perilaku nasabah
- Personalisasi layanan
- Prediksi risiko kredit
- Optimalisasi layanan digital

Sebagai contoh, beberapa bank besar di Indonesia seperti Bank Mandiri dan Bank Central Asia telah mengembangkan layanan digital berbasis teknologi untuk meningkatkan pengalaman nasabah.

2.2.2 Komponen IoT pada Perbankan

Komponen utama IoT pada sektor perbankan meliputi:

1. Sensor dan Prangkat Biometrik

Digunakan untuk autentikasi nasabah seperti sidik jari dan pengenalan wajah guna meningkatkan keamanan transaksi.

2. ATM dan Perangkat Transaksi Digital

ATM pintar dapat terhubung dengan sistem pusat untuk pemantauan kondisi mesin, jumlah uang, serta potensi gangguan teknis secara real-time.

3. Sistem Keamanan Siber

Meliputi enkripsi data, firewall, autentikasi multi-faktor (MFA), serta sistem deteksi intrusi untuk mencegah serangan siber.

4. Cloud dan Data Center

Digunakan untuk pengelolaan data transaksi dan integrasi layanan perbankan digital.

5. Teknologi Blockchain

Digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi digital.

6. Artificial Intelligence dan Machine Learning

Digunakan dalam sistem credit scoring, chatbot layanan pelanggan, serta analisis risiko.

7. Mobile Banking dan IoT Device

Aplikasi mobile banking memungkinkan integrasi dengan perangkat IoT seperti smartwatch atau perangkat pembayaran berbasis NFC.

2.2.3 Ekosistem IoT pada Perbankan

Ekosistem IoT dalam perbankan melibatkan berbagai pihak yang saling terhubung, antara lain:

- Bank sebagai penyedia layanan
- Perusahaan fintech
- Regulator seperti otoritas keuangan
- Penyedia infrastruktur teknologi

- Cloud provider
- Nasabah sebagai pengguna layanan
- Penyedia sistem pembayaran digital.

Kolaborasi antara bank dan perusahaan fintech menciptakan inovasi seperti pembayaran contactless, QR payment, dan digital wallet. Ekosistem ini mendukung terciptanya layanan perbankan yang lebih inklusif dan efisien.⁸

2.2.4 Layer IoT pada Perbankan

Struktur layer IoT perbankan terdiri dari:

1. **Perception Layer:** Berisi sensor keamanan, perangkat iometric, ATM, dan perangkat transaksi.
2. **Network Layer:** Menghubungkan perangkat dengan sistem pusat melalui jaringan aman.
3. **Processing Layer:** Data diproses menggunakan cloud computing dan AI.
4. **Application Layer:** Digunakan untuk layanan mobile banking, internet banking, smart branch, dan sistem analitik.
5. **Business Layer:** Berfokus pada manajemen risiko, strategi layanan, kebijakan keamanan, dan pengambilan keputusan.⁹

2.2.5 Manfaat Implementasi IoT pada Perbankan

Penerapan IoT dalam perbankan memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- Meningkatkan keamanan transaksi
- Mempercepat proses layanan
- Mengurangi risiko penipuan
- Mengoptimalkan operasional cabang
- Meningkatkan pengalaman nasabah

⁸ Pratama, R. (2023). Pengaruh integrasi Internet of Things terhadap rantai pasok industri manufaktur. Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen Industri.

⁹ Andika, M. (2023). Transformasi digital dan efisiensi industri manufaktur berbasis Internet of Things. Jurnal Teknologi Elektro dan Sains.

- Mendukung transformasi digital
- Meningkatkan efisiensi biaya operasional

Selain itu, IoT juga memungkinkan konsep smart branch, yaitu kantor cabang bank yang menggunakan sistem otomatis dan digital untuk meningkatkan kenyamanan nasabah.

2.3 Implementasi Internet of Things (IoT) pada Bidang Transportasi

Implementasi Internet of Things (IoT) pada bidang transportasi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan mobilitas seperti kemacetan, kecelakaan, polusi, dan keterlambatan layanan. Dengan memanfaatkan sensor, jaringan komunikasi, serta analisis data real-time, sistem transportasi dapat menjadi lebih cerdas, efisien, dan aman.¹⁰ Teknologi IoT dalam transportasi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan konsep smart city, yaitu kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹¹

IoT memungkinkan kendaraan, infrastruktur jalan, dan pengguna transportasi untuk saling terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini mendukung terciptanya sistem transportasi yang adaptif terhadap kondisi lalu lintas dan kebutuhan pengguna.

2.3.1 Arsitektur IoT pada Transportasi

Arsitektur IoT pada transportasi dirancang untuk mengintegrasikan berbagai komponen seperti kendaraan, infrastruktur, pusat pengendalian, dan aplikasi pengguna. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data secara real-time untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan.

¹⁰ Sutrisno, & Sulaiman. (2025). Analisis literatur implementasi Internet of Things dalam transportasi publik. Lembaga Kajian Teknologi Informasi.

¹¹ Andika, M. (2023). Transformasi digital dan efisiensi industri manufaktur berbasis Internet of Things. Jurnal Teknologi Elektro dan Sains.

1. Sensor Kendaraan dan Infrastruktur

Pada tahap awal, sensor dipasang pada kendaraan dan infrastruktur transportasi seperti jalan, lampu lalu lintas, dan halte. Sensor yang digunakan antara lain:

- Sensor GPS untuk pelacakan lokasi kendaraan
- Sensor kecepatan dan akselerasi
- Sensor bahan bakar
- Sensor kondisi mesin
- Kamera dan sensor lalu lintas
- Sensor lingkungan seperti kualitas udara dan cuaca

Sensor ini mengumpulkan data mengenai kondisi kendaraan, posisi, serta situasi lalu lintas.

2. Jaringan Komunikasi

Data yang dikumpulkan dikirim melalui jaringan komunikasi seperti:

- 4G dan 5G
- WiFi
- V2V (Vehicle to Vehicle)
- V2I (Vehicle to Infrastructure)
- LoRaWAN

Teknologi komunikasi ini memungkinkan kendaraan berkomunikasi dengan kendaraan lain dan infrastruktur secara real-time. Misalnya, kendaraan dapat menerima informasi tentang kemacetan atau kecelakaan di depan.

3. Platform Monitoring dan Cloud Computing

Data dari kendaraan dan infrastruktur dikirim ke pusat kontrol atau cloud. Platform ini digunakan untuk:

- Analisis lalu lintas
- Monitoring kendaraan
- Pengaturan lampu lalu lintas

- Prediksi kemacetan
- Optimasi rute perjalanan

Cloud computing memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar serta penyimpanan data historis.

4. Aplikasi Pengguna

Hasil analisis data ditampilkan dalam aplikasi bagi pengguna, seperti:

- Informasi rute tercepat
- Jadwal transportasi publik
- Kondisi lalu lintas
- Sistem parkir
- Navigasi real-time

Contoh implementasi aplikasi transportasi berbasis IoT dapat dilihat pada layanan seperti Gojek dan Grab yang memanfaatkan data lokasi dan kondisi lalu lintas untuk memberikan layanan yang optimal.¹²

2.3.2 Komponen IoT pada Transportasi

Komponen utama IoT pada transportasi meliputi:

1. **GPS dan Sensor Kendaraan:** GPS digunakan untuk pelacakan kendaraan secara real-time. Sensor kendaraan juga memantau kondisi mesin dan keamanan.
2. **Kamera dan Sensor Lalu Lintas:** Digunakan untuk memantau kepadatan jalan, pelanggaran lalu lintas, dan keselamatan.
3. **Gateway IoT:** Berfungsi menghubungkan sensor dengan jaringan komunikasi.¹³

¹² Sutrisno, & Sulaiman. (2025). Analisis literatur implementasi Internet of Things dalam transportasi publik. Lembaga Kajian Teknologi Informasi.

¹³ Andika, M. (2023). Transformasi digital dan efisiensi industri manufaktur berbasis Internet of Things. Jurnal Teknologi Elektro dan Sains.

4. **Cloud Computing:** Digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data transportasi.

5. **Sistem Analitik dan Artificial Intelligence**

Digunakan Untuk:

- Prediksi kemacetan
- Deteksi kecelakaan
- Optimasi rute
- Analisis perilaku pengemudi.

6. **Aplikasi Mobile**

Digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan transportasi. Contoh implementasi:

- Monitoring bus
- Fleet management
- Smart traffic light
- Smart parking
- Ride sharing
- Sistem logistik berbasis IoT.

2.3.3 Ekosistem IoT pada Transportasi

Ekosistem IoT transportasi melibatkan berbagai pihak, antara lain:

- Pemerintah sebagai regulator
- Operator transportasi
- Penyedia teknologi
- Perusahaan logistik
- Penyedia jaringan telekomunikasi
- Pengguna transportasi
- Akademisi dan peneliti.

Kolaborasi antara pihak-pihak tersebut mendukung pengembangan transportasi cerdas dan berkelanjutan. Beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya dan Jakarta telah menerapkan sistem

transportasi pintar dalam pengelolaan lalu lintas dan transportasi logist.

2.3.4 Layer IoT pada Transportasi

Layer IoT pada Transportasi terdiri dari:

1. **Perception Layer:** Lapisan ini mengumpulkan data dari sensor kendaraan, kamera, dan perangkat IoT.
2. **Network Layer:** Lapisan ini bertanggung jawab dalam transmisi data melalui jaringan komunikasi.
3. **Processing Layer:** Lapisan ini memproses data menggunakan cloud, big data, dan AI.
4. **Application Layer:** Digunakan untuk sistem transportasi logist, navigasi, dan manajemen logistik.
5. **Business Layer:** Digunakan untuk pengambilan keputusan, kebijakan transportasi, dan manajemen operasional.

2.3.5 Manfaat Implementasi IoT pada Transportasi

Penerapan IoT dalam transportasi memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- Mengurangi kemacetan
- Meningkatkan keselamatan pengguna jalan
- Mengoptimalkan rute dan waktu perjalanan
- Mengurangi emisi dan polusi
- Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik
- Mendukung kendaraan otonom
- Meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Implementasi Internet of Things (IoT) di berbagai bidang seperti manufaktur, perbankan, dan transportasi menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan. Dalam bidang manufaktur, IoT mendukung otomatisasi, predictive maintenance, serta pengelolaan produksi secara real-time melalui arsitektur yang melibatkan sensor, jaringan, dan cloud computing. Pada sektor perbankan, IoT memperkuat keamanan transaksi, layanan nasabah yang lebih personal, serta pengelolaan data yang efisien, membantu menciptakan layanan perbankan digital yang inovatif.

Di bidang transportasi, IoT membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, serta mendukung pengembangan kota pintar dan kendaraan otonom. Dengan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak dan layer yang saling terintegrasi, IoT mampu mendukung transformasi digital secara luas. Pengembangan IoT diharapkan dapat terus mendorong inovasi dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan yang semakin digital dan terhubung.

3.2. Saran

1. Diperlukan peningkatan regulasi dan standar keamanan data terkait penggunaan IoT agar sistem tetap aman dan terpercaya.
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi IoT sangat penting untuk mendukung implementasi yang efektif dan berkelanjutan.
3. Kolaborasi antara industri, pemerintah, dan akademisi perlu diperkuat guna mendorong inovasi dan memastikan adopsi teknologi IoT yang optimal.

DAFTAR PUSAKA

- Hartanto, M. B. (2024). Analisis dampak implementasi Internet of Things terhadap efisiensi operasional di industri manufaktur. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Diakses dari situs Jurnal Universitas Mitra Indonesia.
- Siregar, A., & Hutabarat, R. (2023). Pemanfaatan Internet of Things dalam sistem pemantauan prediktif peralatan industri. *Jurnal REMIK*. Diakses dari situs Jurnal Politeknik Ganesha Medan.
- Pratama, R. (2023). Pengaruh integrasi Internet of Things terhadap rantai pasok industri manufaktur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen Industri*. Diakses dari situs Politeknik Pratama Mulia.
- Sutrisno, & Sulaiman. (2025). Analisis literatur implementasi Internet of Things dalam transportasi publik. *Lembaga Kajian Teknologi Informasi*. Diakses dari situs Lembaga KITA.
- Andika, M. (2023). Transformasi digital dan efisiensi industri manufaktur berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknologi Elektro dan Sains*. Diakses dari situs ITScience Indonesia.